

Esercizio 1. In ciascuna delle quattro forme proposizionali che seguono, si stabilisca quali tra i connettivi $\Rightarrow$ e $\Leftarrow$ (ovvero $\rightarrow$ e $\leftarrow$) possono essere sostituiti all'asterisco in modo da ottenere una tautologia (risposte possibili: $\Rightarrow$, $\Leftarrow$, 'entrambi', 'nessuno dei due'):

- (a) $(p \wedge (\neg p)) * q$; (b) $q * ((p \wedge q) \vee q)$; (c) $(p \vee q) * ((p \wedge q) \vee q)$; (d) $(p \Rightarrow (q \wedge p)) * (p \Rightarrow q)$.

a) $(p \wedge (\neg p)) * q$

p	q	$p \wedge (\neg p)$	$(p \wedge (\neg p)) \Rightarrow q$	$p \wedge (\neg p) \Leftarrow q$
V	V	F	V	F
V	F	F	V	V
F	V	F	V	F
F	F	F	V	V

SOSTITUIAMO AL POSTO DI * $\Rightarrow$

b) $q * ((p \wedge q) \vee q)$

$(p \wedge q) \vee q \Leftarrow q$

$q * q$

p	q	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \vee q$	$q \Rightarrow (p \wedge q) \vee q$	$q \Leftarrow (p \wedge q) \vee q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V
F	V	F	F	V	V
F	F	F	F	V	V

SOSTITUIAMO AL POSTO DI * ENTRAMBI

c) $(p \vee q) * ((p \wedge q) \vee q)$

$(p \wedge q) \vee q \Leftarrow q$

$(p \vee q) * q$

p	q	$p \vee q$	$p \vee q \Rightarrow q$	$p \vee q \Leftarrow q$
V	V	V	V	V
V	F	V	F	V
F	V	V	V	V
F	F	F	V	V

SOSTITUIAMO AL POSTO DI * $\Leftarrow$

d) $(p \Rightarrow (q \wedge p)) * (p \Rightarrow q)$

$\neg p \vee (q \wedge p)$

$\neg p \vee q$

$\neg p \vee q \wedge \neg p \vee p$

$\neg p \vee q \wedge 1 \Leftarrow \neg p \vee q \Leftarrow p \Rightarrow q$

SOSTITUIAMO AL POSTO DI * ENTRAMBI

Esercizio 2. Siano α , β , γ e δ le relazioni binarie definite in $\mathbb{Z}$ da: $\forall a, b \in \mathbb{Z}$,

$$a \alpha b \iff 5a + 8 \equiv_{15} 5b - 7$$

$$a \beta b \iff 5a + 8 \equiv_{15} 8b + 5$$

$$a \gamma b \iff 5a + 8 \equiv_{15} 5b - 8$$

$$a \delta b \iff (\forall p \in \mathbb{P})(p|a \iff p|b)$$

dove $\mathbb{P}$ è l'insieme dei numeri primi positivi. Per ciascuna di esse decidere se è o non è di equivalenza e, nel caso lo sia, descrivere la classe di equivalenza di 0.

$\alpha: \forall a, b \in \mathbb{Z} (a \alpha b \iff 5a + 8 \equiv_{15} 5b - 7)$

α È RIFLESSIVA? SÌ

$\forall a \in \mathbb{Z} (a \alpha a \iff 5a + 8 \equiv_{15} 5a - 7 \iff (15 | (5a + 8) - (5a - 7)) = 5a + 8 - 5a + 7 \iff 15 | 15 \quad \forall a \in \mathbb{Z})$

α È SIMMETRICA? SÌ

$\forall a, b \in \mathbb{Z} (a \alpha b \iff b \alpha a) \iff \forall a, b \in \mathbb{Z} (5a + 8 \equiv_{15} 5b - 7 \iff 5b + 8 \equiv_{15} 5a - 7)$

SE $a \alpha b$ VERBA

$5a + 8 \equiv_{15} 5b - 7 \iff 5b - 7 \equiv_{15} 5a + 8 \iff 15 | 5b - 7 - (5a + 8) \iff 5b + 8 \equiv_{15} 5a + 23 \iff \left([5b + 8]_{15} = [5a + 23]_{15} = [5a]_{15} + [23]_{15} = [5a]_{15} + [8]_{15} \right) \iff 5b + 8 \equiv_{15} 5a - 7$

$\equiv_{15}$ È SIMMETRICA

α È TRANSITIVA? SÌ

$\forall a, b, c \in \mathbb{Z} (a \alpha b \wedge b \alpha c \implies a \alpha c) \iff \forall a, b, c \in \mathbb{Z} (5a + 8 \equiv_{15} 5b - 7 \wedge 5b + 8 \equiv_{15} 5c - 7 \implies 5a + 8 \equiv_{15} 5c - 7)$

SE $5a + 8 \equiv_{15} 5b - 7 \wedge 5b + 8 \equiv_{15} 5c - 7$,

$[5a + 8] = [5b - 7] = [5b + 8] = [5c - 7] \implies 5a + 8 \equiv_{15} 5c - 7$

α È UNA RELAZIONE D'EQUIVALENZA,

$[0]_{\alpha} = \{ b \in \mathbb{Z} \mid 0 \alpha b \} = \{ b \in \mathbb{Z} \mid 0 + 8 \equiv_{15} 5b - 7 \} \iff 8 \equiv_{15} 5b - 7 \iff 5b \equiv_{15} 15 \iff b \equiv_{3} 0 \iff b \in [0]_3$

SIMMETRICA

UNIQUE $[0]_{\alpha} = [0]_3$

$\beta: \forall a, b \in \mathbb{Z} (a \beta b \iff 5a + 8 \equiv_{15} 8b + 5)$

β È RIFLESSIVA? NO!

$\forall a \in \mathbb{Z} (a \beta a \iff 5a + 8 \equiv_{15} 8a + 5)$

$\exists a \in \mathbb{Z} (a \beta a), a = 2$

$2 \beta 2 \iff 10 + 8 \equiv_{15} 16 + 5 \iff 18 \equiv_{15} 21 \iff 15 | 18 - 21 = -3 \quad \text{MA } 15 \nmid -3$

$\gamma: \forall a, b \in \mathbb{Z} (a \gamma b \iff 5a + 8 \equiv_{15} 5b - 8)$

γ È RIFLESSIVA? NO!

$$\forall a \in \mathbb{Z} (a \cdot 1 = a \Leftrightarrow 5a + 8 = 5b + 8)$$

$$\exists a \in \mathbb{Z} (a \cdot 1 = a), a = 1$$

$$1 \cdot 1 \Leftrightarrow 5 + 8 = 5 + 8 \Leftrightarrow 13 = 13, \text{ MA } 15/16$$

$$\downarrow$$

$$\delta: \forall a, b \in \mathbb{Z} (a \cdot b \Leftrightarrow \forall p \in \mathbb{P} (p|a \Leftrightarrow p|b))$$

δ È RIFLESSIVA? SÌ

$$\forall a \in \mathbb{Z} (a \cdot a \Leftrightarrow \underbrace{\forall p \in \mathbb{P} (p|a \Leftrightarrow p|a)}_{\text{SEMPRE VERA}}), \text{ VERA}$$

δ È SIMMETRICA? SÌ

$$\forall a, b \in \mathbb{Z} (a \cdot b \Rightarrow b \cdot a) \Leftrightarrow \forall a, b \in \mathbb{Z} (\forall p \in \mathbb{P} (p|a \Leftrightarrow p|b) \Rightarrow \forall p \in \mathbb{P} (p|b \Leftrightarrow p|a)) \text{ VERA PERCHÉ " } \Leftrightarrow \text{ " È SIMMETRICA}$$

δ È TRANSITIVA? SÌ

$$\forall a, b, c \in \mathbb{Z} (a \cdot b \wedge b \cdot c \Rightarrow a \cdot c) \Leftrightarrow \forall a, b, c \in \mathbb{Z} (\forall p \in \mathbb{P} (p|a \Leftrightarrow p|b) \wedge \forall p \in \mathbb{P} (p|b \Leftrightarrow p|c) \Rightarrow \forall p \in \mathbb{P} (p|a \Leftrightarrow p|c))$$

$$\text{VERA PERCHÉ SE } X = \{p \in \mathbb{P} | p|a\}, Y = \{p \in \mathbb{P} | p|b\}, Z = \{p \in \mathbb{P} | p|c\},$$

$$(a \cdot b \Leftrightarrow X=Y \wedge b \cdot c \Leftrightarrow Y=Z) \Rightarrow X=Z \Rightarrow a \cdot c$$

DUNQUE δ È UNA RELAZIONE DI EQUIVALENZA,

$$[0]_8 = \{z \in \mathbb{Z} | 0 \cdot z\}, 0 \cdot b \Leftrightarrow \forall p \in \mathbb{P} (p|0 \Leftrightarrow p|b) \Rightarrow \text{NECESSARIAMENTE } b=0, \text{ PERCHÉ } 0 \text{ È L'UNICO NUMERO CHE È DIVISO DA TUTTI I PRIMI.}$$

$$[0]_8 = \{0\}$$

Esercizio 3. Si consideri la relazione d'ordine ρ definita in $\mathbb{Z}$ ponendo, per ogni $a, b \in \mathbb{Z}$,

$$a \rho b \iff ((a \leq 0 \leq b) \vee (a, b < 0 \wedge a|b) \vee (a, b > 0 \wedge a \leq b))$$

(i) Determinare gli eventuali minimo, massimo, elementi minimali ed elementi massimali in $(\mathbb{Z}, \rho)$.

(ii) $(\mathbb{Z}, \rho)$ è un reticolo?

(iii) Posto $A = \{n \in \mathbb{Z} | -4 \leq n \leq 1\}$, disegnare il diagramma di Hasse di (A, ρ) , stabilire se (A, ρ) è un reticolo e, nel caso, se è distributivo e se è complementato.

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}, a \rho b \iff ((a \leq 0 \leq b) \vee (a, b < 0 \wedge a|b) \vee (a, b > 0 \wedge a \leq b))$$

$$\forall a \in \mathbb{Z}, a \text{ MINIMO} \Leftrightarrow \forall b \in \mathbb{Z} (a \rho b),$$

$$a = -1 \text{ È IL MINIMO, PERCHÉ}$$

$$\forall b \in \mathbb{N} (-1 \rho b), \text{ VERO PERCHÉ } 1 \leq 0 \leq b \text{ È VERA}$$

$$\forall b \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N} (-1 \rho b), \text{ VERO PERCHÉ } \underbrace{\forall b \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N} (-1|b \wedge -1, b < 0)}_{b < -1 \cdot (-b)} \quad \boxed{b < -1 \cdot (-b)}$$

$$\text{DUNQUE } \forall b \in \mathbb{Z} (-1 \rho b)$$

$\downarrow$

$$\forall a \in \mathbb{Z}, a \text{ È MASSIMO} \Leftrightarrow \forall b \in \mathbb{Z} (b \rho a)$$

$$\exists b \in \mathbb{Z} (b \rho a), \text{ SE } a = m \in \mathbb{N}$$

$$b = m+1, m+1 \nmid m \text{ PERCHÉ } m+1 \neq m$$

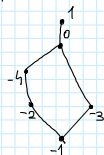
$$\text{SE } a = z \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$$

$$b = 2z, 2z \nmid z \text{ PERCHÉ } 2z, z < 0 \text{ MA } 2z \nmid z$$

PER GLI STESSI MOTIVI NON CI SONO MASSIMALI, PERCHÉ ESISTONO PER I POSITIVI UN SUPERSTIVO PERVI È IN RELAZIONE E PER I NEGATIVI ESISTE UN MULTIPLO DEL MASSIMALE PERVI AVESSE L'ULTIMO LO DIVIDE

i) $(\mathbb{Z}, \rho)$ NON È UN RETICOLO

ii) $A = \{m \in \mathbb{Z} | -4 \leq m \leq 1\}$, DISGNARE IL DIAGRAMMA DI HASSE DI (A, ρ)



(A, ρ) È UN RETICOLO? SÌ

$$\forall a, b \in A (\exists \sup \{a, b\} \wedge \exists \inf \{a, b\})$$

$$a = -2, b = -3, \sup \{a, b\} = 0 \wedge \inf \{a, b\} = -1$$

$$a = -4, b = -3, \sup \{a, b\} = 0 \wedge \inf \{a, b\} = -1$$

(A, ρ) NON È UN RETICOLO DISTRIBUTIVO PERCHÉ $(A \setminus \{1\}, \rho)$ È ISOMORFO AD UN RETICOLO PENTAGONALE

(A, ρ) NON È UN RETICOLO COMPLEMENTATO PERCHÉ: $a = -2$ NON HA COMPLEMENTO.

Esercizio 4. Indicando, per ogni $n \in \mathbb{Z}$, con $\bar{n}$ la classe $[n]_{24} \in \mathbb{Z}_{24}$,

(i) giustificare, senza fare calcoli, le uguaglianze: $\bar{9} \cdot \bar{16} = \bar{0}$, $(\bar{9})^2 = \bar{9}$ e $(\bar{16})^2 = \bar{16}$. Per farlo utilizzare le uguaglianze $24 = 3 \cdot 8$, $9^2 = 9 + 9 \cdot 8$ e $16^2 = 16 + 16 \cdot 15$.

Sia $*$ l'operazione binaria definita in $\mathbb{Z}_{24}$ da: $\forall a, b \in \mathbb{Z}_{24} \ (a * b = \bar{16}(a + b) + \bar{9}ab)$.

(ii) Stabilire se $*$ è commutativa e, usando quanto al punto precedente, se è associativa.

(iii) $(\mathbb{Z}_{24}, *)$ ammette elemento neutro? Nel caso, calcolarlo. [Suggerimento: per quali $c \in \mathbb{Z}_{24}$ si ha $\bar{1} * c = \bar{1}$?

(iv) Se la domanda ha senso, di ciascuno di $\bar{0}$ e $\bar{1}$ decidere se è simmetrizzabile in $(\mathbb{Z}_{24}, *)$ e, nel caso, determinarne il simmetrico.

i)

$$[\bar{9}]_{24} \cdot [\bar{16}]_{24} = [\bar{9} \cdot 16]_{24} = [6 \cdot (3 \cdot 8)]_{24} = [\bar{6}]_{24} \cdot [\bar{3} \cdot \bar{8}]_{24} = [\bar{6}]_{24} \cdot [\bar{0}]_{24} = [\bar{0}]_{24}$$

$$[\bar{9}]_{24}^2 = [\bar{9}^2]_{24} = [\bar{81}]_{24} = [\bar{9} + 9 \cdot 8]_{24} = [\bar{9}]_{24} + [\bar{9} \cdot 8]_{24} = [\bar{9}]_{24} + [\bar{3} \cdot (3 \cdot 8)]_{24} = [\bar{9}]_{24} + [\bar{3}]_{24} \cdot [\bar{24}]_{24} = [\bar{9}]_{24} + [\bar{3}]_{24} \cdot [\bar{0}]_{24} = [\bar{9}]_{24}$$

$$[\bar{16}]_{24}^2 = [\bar{16}^2]_{24} = [\bar{256}]_{24} = [\bar{16} + 16 \cdot 15]_{24} = [\bar{16}]_{24} + [\bar{16} \cdot 15]_{24} = [\bar{16}]_{24} + [\bar{10} \cdot (3 \cdot 8)]_{24} = [\bar{16}]_{24} + [\bar{10}]_{24} \cdot [\bar{24}]_{24} = [\bar{16}]_{24} + [\bar{10}]_{24} \cdot [\bar{0}]_{24} = [\bar{16}]_{24}$$

ii)

$$*: \forall a, b \in \mathbb{Z}_{24} \ (a * b = \bar{16}(a + b) + \bar{9}ab)$$

$*$ è COMMUTATIVA? SI

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}_{24} \ (a * b = b * a) \Leftrightarrow \forall a, b \in \mathbb{Z}_{24} \ (\bar{16}(a + b) + \bar{9}ab = \bar{16}(b + a) + \bar{9}ba)$$

VERBA PER PROPR. DI $a^2 + b^2$.

$*$ è ASSOCIATIVA? SI

$$\forall a, b, c \in \mathbb{Z}_{24} \ ((a * b) * c = a * (b * c)) \Leftrightarrow \forall a, b, c \in \mathbb{Z}_{24} \ ((\bar{16}(a + b) + \bar{9}ab) * c = a * (\bar{16}(b + c) + \bar{9}bc))$$

$$\bar{16}(\bar{16}(a + b) + \bar{9}ab + c) + \bar{9}(\bar{16}(a + b) + \bar{9}ab) \cdot c = \bar{16}^2(a + b) + \bar{16} \cdot \bar{9}ab + \bar{16}c + \bar{9} \cdot \bar{16}(a + b) \cdot c + \bar{9}^2abe =$$

$$= \bar{16}(a + b) + \bar{0} + \bar{16}c + \bar{0} + \bar{9} \cdot \bar{16}c = \bar{16}(a + b + c) + \bar{9} \cdot \bar{16}c \quad \leftarrow \text{SOSTITUIRE}$$

$$a * (\bar{16}(b + c) + \bar{9}bc) = \bar{16}(a + \bar{16}(b + c) + \bar{9}bc) + \bar{9} \cdot a \cdot (\bar{16}(b + c) + \bar{9}bc) =$$

$$= \bar{16}a + \bar{16}^2(b + c) + \bar{16} \cdot \bar{9}bc + \bar{9} \cdot a \cdot \bar{16}(b + c) + \bar{9}^2abc = \bar{16}a + \bar{16}(b + c) + \bar{0} + \bar{0} + \bar{9}abc = \bar{16}(a + b + c) + \bar{9}(abc)$$

iii) $(\mathbb{Z}_{24}, *)$ HA ELEMENTO NEUTRO? SI

$$n \in \mathbb{Z}_{24}, \forall a \in \mathbb{Z}_{24} \ (a * n = a) \Leftrightarrow \forall a \in \mathbb{Z}_{24} \ (\bar{16}(a + n) + \bar{9} \cdot a \cdot n = a)$$

$$\bar{16}a + \bar{16}n + \bar{9}an = a$$

$$\bar{16} \cdot \bar{5} = \bar{0}$$

$$\bar{n} = \bar{5}$$

$$\bar{16}a + \bar{16} \cdot \bar{5} + \bar{9} \cdot \bar{5} \cdot a = a$$

$$\bar{16}a + \bar{0} + \bar{9} \cdot \bar{5} \cdot a = a$$

$$a(\bar{16} + \bar{9} \cdot \bar{5}) = a \Leftrightarrow a(\bar{16} + \bar{45}) = a \Leftrightarrow a(\bar{1}) = a$$

iv) $[\bar{0}]_{24}$ è SIMMETRIZZABILE IN $(\mathbb{Z}_{24}, *)$?

$$\exists b \in \mathbb{Z}_{24} \ ([\bar{0}]_{24} * b = [\bar{0}]_{24}) \Leftrightarrow \bar{16}(\bar{0} + b) + \bar{9}(\bar{0} \cdot b) = \bar{0} \Leftrightarrow$$

$$\bar{16}b + \bar{0} = \bar{0} \Leftrightarrow [\bar{16}]_{24} \cdot b = [\bar{0}]_{24} \Leftrightarrow 16 \cdot b \equiv 0 \pmod{24}, \text{ MCD}(16, 24) = 8 \text{ M} \cdot 8/8 \Rightarrow \nexists b \in \mathbb{Z} \ (\bar{0} \cdot b = \bar{0})$$

$[\bar{1}]_{24}$ è SIMMETRIZZABILE IN $(\mathbb{Z}_{24}, *)$?

$$\exists b \in \mathbb{Z}_{24} \ (\bar{1} * b = \bar{1}) \Leftrightarrow \bar{16}(\bar{1} + b) + \bar{9}(\bar{1} \cdot b) = \bar{1} \Leftrightarrow$$

$$\bar{16} + \bar{16}b + \bar{9}b = \bar{1} \Leftrightarrow \bar{16} + b(\bar{16} + \bar{9}) = \bar{1} \Leftrightarrow \bar{16} + b \cdot \bar{5} = \bar{1} \Leftrightarrow [\bar{16} + b]_{24} = [\bar{1}]_{24} \Leftrightarrow b = 3 - 16 = -13 \Rightarrow b = [\bar{-13}]_{24} = [\bar{11}]_{24}$$

IL SIMMETRICO DI $\bar{1}$ È $\bar{11}$.

Esercizio 5. Per ogni intero primo positivo p , sia f_p il polinomio $x^2(\bar{3}x - \bar{1})(x^2 - \bar{1}) - \bar{2}x^3 + \bar{2}x + \bar{21} \in \mathbb{Z}_p[x]$.

(i) Determinare l'insieme A degli interi primi positivi p per i quali f_p abbia sia $\bar{1}$ che $-\bar{1}$ come radice.

(ii) Detto q il massimo elemento di A , si scriva f_q come prodotto di polinomi irriducibili in $\mathbb{Z}_q[x]$.

$$f_p = x^2(\bar{3}x - \bar{1})(x^2 - \bar{1}) - \bar{2}x^3 + \bar{2}x + \bar{21} \in \mathbb{Z}_p[x]$$

$$f_p = \bar{3}x^5 - \bar{3}x^3 - x^4 + x^2 - \bar{2}x^3 + \bar{2}x + \bar{21} = \bar{3}x^5 - x^4 - \bar{5}x^3 + \bar{3}x^2 + \bar{2}x + \bar{21} \in \mathbb{Z}_p[x]$$

$$f_p(\bar{1}) = \bar{3} - \bar{1} - \bar{5} + \bar{3} + \bar{2} + \bar{21} = \bar{21}, \quad \bar{21} = \bar{0} \text{ IN } \mathbb{Z}_p$$

$$f_p(\bar{-1}) = -\bar{3} - \bar{1} + \bar{5} + \bar{1} - \bar{2} + \bar{21} = \bar{21}, \quad \bar{21} = \bar{0} \text{ IN } \mathbb{Z}_p$$

$$A = \{ p \in \mathbb{P} \mid p \mid 21 \} = \{ 3, 7 \}$$

i.)

$q = 7$, scrivi S_q come prodotto di irriducibili in $\mathbb{Z}_q[x]$

$$S_q = x(x(\bar{3}x - \bar{7})(x^2 - \bar{7}) - \bar{2}x^2 + \bar{2}x + 0)$$

$$S_q = x(x(5x - 7)(x^2 - 7) + 5x^2 + 2)$$

$$\begin{array}{r|l} 5x^2 + 0x + 2 & x - 7 \\ -5x^2 + 5x & \\ \hline 5x + 2 & \\ -5x + 5 & \\ \hline & \end{array}$$

$$S_q' = x(x(\bar{3}x - \bar{7})(x^2 - \bar{7}) + (x - \bar{7})(5x + \bar{5})) =$$

$$S_q' = x(x(\bar{3}x - \bar{7})(x^2 - \bar{7}) + \bar{5}(x - \bar{7})(x + \bar{7})), \quad x^2 - \bar{7} = (x - \bar{7})(x + \bar{7})$$

$$S_q'' = x(x - \bar{7})(x + \bar{7})(x(\bar{3}x - \bar{7}) + \bar{5}) = x(x - \bar{7})(x + \bar{7})(\bar{3}x^2 - x + \bar{5})$$

$$\begin{array}{r|l} \bar{3}x^2 - x + \bar{5} & x - \bar{7} \\ -3x^2 + 3x & \\ \hline 2x + \bar{5} & \\ -2x + \bar{2} & \\ \hline & \end{array}$$

$$S_q''' = x(x - \bar{7})^2(x + \bar{7})(\bar{3}x + \bar{2}) \in \mathbb{Z}_q[x]$$